

Intoxicatie met methanol en ethyleenglycol: klinische toxicologie en berekening van de optimale dosis ethanol als antidotum

- D.J. Touw
- W.P. Geus
- A.A.T.M.M. Vinks
- A. van Dijk

Touw DJ, Geus WP, Vinks AATMM, Van Dijk A. Intoxicatie met methanol en ethyleenglycol: klinische toxicologie en berekening van de optimale dosis ethanol als antidotum. *Pharm Weekbl* 1993;128(18):537-42

Drs. D.J. Touw (correspondentie) en Drs. A.A.T.M.M. Vinks zijn werkzaam in de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Postbus 43100, 2504 AC 's-Gravenhage. Drs. W.P. Geus is werkzaam op de Afdeling Interne Geneeskunde en Intensive Care van het Ziekenhuis Leyenburg, Postbus 40551, 2504 LN 's-Gravenhage. Drs. A. van Dijk is werkzaam in de Apotheek Academisch Ziekenhuis Utrecht, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.

Trefwoorden

Alcohol
Antidota
Doserings
Ethyleenglycolen
Methanol
Toxicologie
Vergiftiging

Samenvatting

Patiënten met intoxicatieverschijnselen door inname van methanol en/of ethyleenglycol worden regelmatig gezien op de EHBO van Nederlandse ziekenhuizen. Het toxicologisch laboratorium kan met eenvoudige analytische technieken bepalen wat er precies is ingenomen en hoeveel. Ethanol is het aangewezen antidotum bij intoxicaties met methanol en ethyleenglycol. Bij een methanolintoxicatie met een serumconcentratie vanaf 500 mg/l, bij metabole acidose en/of bij visusklachten is hemodialyse geïndiceerd. Bij een ethyleenglycolintoxicatie met een serumconcentratie van ethyleenglycol vanaf 500 mg/l, bij achteruitgang van de vitale functies, verslechterende nierfunctie, metabole acidose en/of kristallurie is hemodialyse geïndiceerd. Aan de hand van een casus wordt aangegeven hoe bij een intoxicatie met methanol en ethyleenglycol de optimale dosering ethanol kan worden berekend.

Aanvaard februari 1993.

Methanol and ethylene glycol poisoning. Clinical toxicology and application of a pharmacokinetic model for ethanol as antidote

Keywords

Alcohol, ethyl
Alcohol, methyl
Antidotes
Dosage
Ethylene glycols
Poisoning
Toxicology

Abstract

Frequently patients with an intoxication due to the intake of methanol or ethylene glycol are admitted to Dutch hospitals. With relatively simple analytical techniques the toxicological laboratory can analyse a serum sample and answer the question what and how much was ingested. After methanol or ethylene glycol ingestion, ethanol is the antidote of choice. In case of a methanol ingestion haemodialysis is indicated when methanol concentrations are above 500 mg/l, or when metabolic acidosis or visual impairment are present. In case of ethylene glycol ingestion, haemodialysis is indicated when ethylene glycol concentrations are above 500 mg/l, when vital signs deteriorate, or when metabolic acidosis or crystalluria are present. The calculation of the optimal dose of the antidote ethanol is illustrated by a case report of a methanol and ethylene glycol intoxication.

Inleiding

Intoxicatie door ingestie van methanol en/of ethyleenglycol komt in Nederland, ondanks alle waarschuwingen over de toxiciteit van deze stoffen, nog steeds veelvuldig voor. In 1990 werd bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 33 maal advies gevraagd over een (vermoede) intoxicatie met methanol of ethyleenglycol (Hofstee AWM, persoonlijke mededeling). Hiervan betroffen 16 gevallen intoxicaties bij personen van 12 jaar of jonger. Als gevolg van onderrapportage zal het werkelijke aantal intoxicaties met methanol of ethyleenglycol veel hoger zijn geweest. De meeste van deze patiënten zullen in het ziekenhuis zijn opgenomen en behandeld.

Recent is door de Stichting Kwaliteitsbewaking Klinisch Geneesmiddelenonderzoek en Toxicologie (KKGT) nog eens de aandacht gevraagd voor deze ernstige vergiftigingen, die zonder goede behandeling kunnen leiden tot blijvend ernstig letsel en die de dood tot gevolg kunnen hebben. Ook in 1979 en in 1983 heeft de KKGT aandacht gevraagd voor de toxiciteit van deze stoffen. Naar de deelnemende laboratoria werden serummonsters met methanol en ethyleenglycol gezonden met de vraag wat en hoeveel er was ingenomen en welke behandeling voorgesteld zou worden.

Naar aanleiding van een werkelijke intoxicatie met methanol en ethyleenglycol werd onlangs door de KKGT naar de deelnemende laboratoria een serummonster gestuurd bevattende 293 mg/l ethyleenglycol, 398 mg/l methanol en 800 mg/l ethanol, met de volgende daarbij behorende casus.

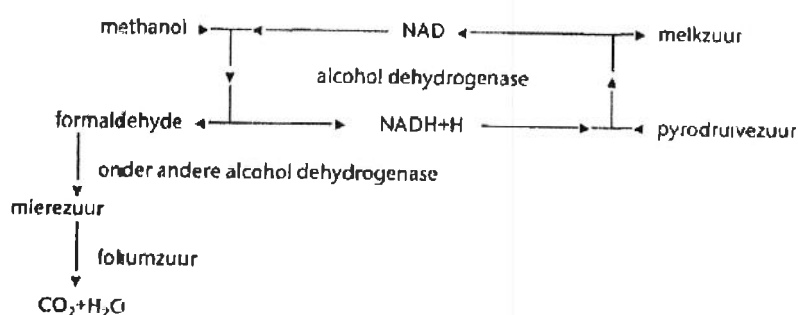
"Een meisje van 2 jaar heeft mogelijk enkele slokken antivries gedronken. Het is door de ouders via de huisarts naar het ziekenhuis gebracht, waar voor alle zekerheid de maag werd gespoeld. Ook werd als antidotum alvast wat ethanol gegeven in de vorm van een (verdund) likeurtje. Toen het kind iets rustiger werd, is bloed afgenomen voor toxicologisch onderzoek. Gaarne cito labonderzoek en advies wat we moeten doen:

- moeten we doorgaan met ethanol geven en, zo ja, hoeveel?
- moeten we dialyseren of niet? Zo ja, hoe zit het met de te geven hoeveelheid ethanol?"

Aan de hand van deze casus zal worden ingegaan op enkele aspecten van de intoxicatie met methanol en ethyleenglycol. Verder wordt aangegeven hoe de optimale dosering van het antidotum ethanol berekend kan worden.

▼ **Figuur 1**

Metabolisme van methanol in het lichaam. Voor verklaring zie de tekst



Pathofysiologie

Methanol

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zijn in 1986 twee gevallen van intoxicatie met methanol uitvoerig beschreven [1]. Methanol zelf is niet toxisch, maar door ophoping van de metaboolt mierzuur kan metabole acidose met papil-, retina- en hersenoedeem ontstaan (visusstoornissen) [2].

In figuur 1 is de metabole route van methanol weergegeven [3]. Methanol wordt door het enzym alcoholdehydrogenase in de lever omgezet in formaldehyde en mierzuur. De hierbij benodigde energie wordt betrokken uit de omzetting van pyrodruiwezuur in melkzuur. Mierzuur wordt langzaam omgezet in koolzuur en water; dit metabolisme is afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid foliumzuur. Bij primaten is de voorraad foliumzuur gering. Minder dan 10% van de methanol wordt onveranderd door de nieren uitgescheiden en een gering percentage wordt via de luchtwegen uitgescheiden [1].

Door de mierzuuracidose neemt de accumulatie van lactaat toe, waardoor de ernst van de metabole acidose toeneemt [2]. In vitro is aangetoond dat de lever lactaat gaat produceren wanneer de pH in het bloed daalt tot onder de 7,0 [4-6].

Als gevolg van weefselischemie en hypotensie kan door remming van de citroenzuurcyclus en de aërobe celstofwisseling ook in de perifere weefsels de lactaatproductie toenemen. De daling van de pH van het bloed vergemakkelijkt de diffusie van mierzuur naar de intracellulaire ruimte. De ophoping van mierzuur in het centrale zenuwstelsel kan leiden tot oedeem van de papil, de retina en de hersenen, waardoor bij de patiënt blindheid en een Parkinson-achtig syndroom kan ontstaan. Bij inname van grote hoeveelheden methanol kan tevens een acuut nierfalen ontstaan [1-3].

De prognose van een intoxicatie met methanol wordt met name bepaald door de ernst en de duur van de acidose [1]. Een ingestie waarbij de maximale serumconcentratie methanol beneden de 200 mg/l blijft, verloopt meestal symptomloos, hoewel ook blindheid na inname van 10 ml methanol is beschreven [7]. Gegevens over de maximale serumconcentratie methanol ontbreken.

Theoretisch zou deze < 200 mg/l hebben moeten zijn. Ingestie van 30 ml methanol 100% wordt als potentieel lethaal beschouwd [3]. De hoogste in de literatuur gemelde inname van methanol (400-500 ml) is dank zij intensieve therapie overleefd [8].

Toxicokinetiek

Methanol heeft een verdelingsvolume van circa 0,7 l/kg [9]. De metaboolt mierzuur hoopt zich op in onder andere nervus opticus, hersenen, lever en nier. Methanol kent een dosisafhankelijke kinetiek. De halfwaardetijd van methanol in het bloed zonder de aanwezigheid van ethanol bedraagt bij lage concentraties 14-20 uur en wordt dan voornamelijk bepaald door de metabole omzetting [3]. Bij een ernstige intoxicatie treedt enzymverzadiging op [3]. Ethanol heeft een tien- tot twintigmaal grotere affiniteit voor het enzym alcoholdehydrogenase dan methanol. Bij gelijktijdige toediening van ethanol neemt de halfwaardetijd van methanol toe tot 30-35 uur [3]. In incidentele gevallen kan de eliminatiehalfwaardetijd zelfs zijn verlengd tot 2-5 dagen. De eliminatie wordt hierbij bepaald door renale en pulmonale excretie. Het verkleinen van de klaring van methanol door de behandeling met ethanol is in dit verband gunstig, aangezien de metabole omzetting van methanol tot mierzuur en daarmee de acidose wordt voorkomen.

Therapie bij een methanolintoxicatie

De prognose van een methanolintoxicatie wordt behalve door de ernst van de intoxicatie bepaald door de snelheid waarmee de diagnose wordt gesteld en met de therapie wordt begonnen. Het antidotum van keuze is ethanol en bij de hieronder genoemde indicaties dient hemodialyse toegepast te worden.

Methanol wordt slecht gebonden aan actieve kool. Maagspoelen is alleen kort na inname effectief. Achterlating van actieve kool en laxeren hebben weinig effect. Peritoneaaldialyse is veel minder effectief dan hemodialyse, maar wel een alternatief als hemodialyse onmogelijk is [10]. Hemoperfusie is weinig effectief wegens de snelle verzadiging van de koolkolom met methanol [11]. Tijdens dialyseren in aanwezigheid van ethanol neemt de halfwaardetijd

van methanol af tot circa 2,5 uur door de extracorporele klaring [8].

Indicaties voor hemodialyse bij een intoxicatie met methanol zijn [3]:

- methanolconcentratie > 500 mg/l;
- mierzuurconcentratie > 200 mg/l;
- visusstoornissen of afwijkingen bij fundoscopia;
- metabole acidose (pH < 7,2-7,3) ondanks een methanolconcentratie < 500 mg/l;
- nierfunctiestoornis.

De dialyse kan worden gestaakt bij een methanolconcentratie < 200 mg/l mits het zuur/base-evenwicht normaal is.

Indicaties tot het geven van ethanol als antidotum zijn [3]:

- methanolconcentratie > 200 mg/l (denk aan de duur van de therapie!);
- vermoedelijke inname van 0,4 ml/kg of meer;
- metabole acidose (pH < 7,2-7,3);
- dialyse, tenzij de methanolconcentratie < 200 mg/l is.

Foliumzuur is een cofactor bij het metabolisme van methanol. Met name chronische gebruikers van veel ethanol kunnen een foliumzuurdeficiëntie en een vitamine B₁₂-deficiëntie ontwikkeld hebben. Behalve thiamine (bij verdenking op deficiëntie dient gedurende 10 dagen 100 mg per dag intramusculair gegeven te worden) kan foliumzuur intramusculair worden gegeven in doses van 10 mg per dag tot 50 mg elke 4 uur gedurende enkele dagen [1].

Er is nog weinig ervaring opgedaan met de experimentele blokkeerder van het alcoholdehydrogenase-4-methylpyrazol. Wij adviseren die voorlopig nog niet toe te passen.

Ethyleenglycol

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zijn in 1987 en 1988 intoxicaties met (di)ethyleenglycol beschreven [12-13]. Glycolzuur, een metaboliet van ethyleenglycol, vervult een sleutelrol in de pathogenese van de ethyleenglycolvergiftiging. Behalve een verhoogd glycolzuurgehalte wordt ook veelal een verhoogd lactaatgehalte gevonden. De oorzaak van de lactatacidose is niet duidelijk. Remming van de citroenzuurcyclus en aërobe stofwisseling door glycolzuur en de lage pH van het bloed (en daardoor een toegenomen lactaatproductie in de lever), spelen een rol [13].

In figuur 2 is de metabole route van ethyleenglycol weergegeven [13]. Ethyleenglycol heeft op het centrale zenuwstelsel hetzelfde effect als ethanol. De metaboliet oxaalzuur kan vermindering van de 'cardiac output' geven, mogelijk als gevolg van het cheleren van calcium [3]. Ook is neerslag van calciumoxalaatkristallen aangetoond in het centrale zenuwstelsel, de vaatwanden en de nieren. In de nieren kan hierdoor tubulusnecrose ontstaan [3]. Glycoaldehyde, glycolaat en glyoxalaat leiden tot een depressie van het centrale zenuwstelsel en dragen bij aan de renale toxiciteit door nieroedeem te veroorzaken [3].

Een intoxicatie met ethyleenglycol kent drie stadia, hoewel in de praktijk een dergelijke indeling voor de individuele patiënt niet altijd blijkt op te gaan [3-14]:

- tussen 1 en 12 uur na ingestie staat depressie van het centrale zenuwstelsel op de voorgrond; deze wordt gekenmerkt door acidose, coma en

convulsies. Hersenoedeem kan optreden en bij ernstige intoxicaties is neerslag van calciumoxalaat mogelijk met als gevolg celbeschadiging;

- 12-24 uur na ingestie staan cardiopulmonale symptomen op de voorgrond. Hierbij treden tachycardie, tachypneu en milde hypertensie op. In geval van een ernstige intoxicatie daalt de 'cardiac output' en kan circulatoire collaps optreden;
- 24-72 uur na ingestie staan renale symptomen op de voorgrond. Als gevolg van de beschadigende werking van glycoaldehyde, glycolaat en glyoxalaat alsmede de uitkristallisatie van calciumoxalaat in de nieren, treedt een irreversibele nierbeschadiging op.

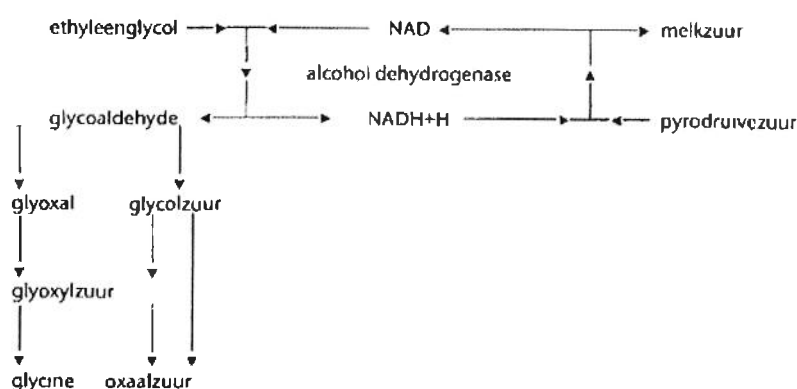
Door huidcontact kunnen soms tweede- en derdegraads brandwonden ontstaan [15]. Ingestie van minimaal 100 ml ethyleenglycol wordt als potentieel letaal beschouwd [16].

Toxicokinetiek

Ethyleenglycol verdeelt zich over het lichaam met een verdelingsvolume van circa 0,7 l/kg [17]. De halfwaardetijd bedraagt normaliter 3-5 uur. Tijdens een intoxicatie waarbij zich een ernstige nierfunctiestoornis ontwikkelde, is een halfwaardetijd van 8 uur gerapporteerd [15]. Ethanol heeft een honderdmaal zo grote affiniteit voor het enzym

▼ **Figuur 2**

Metabolisme van ethyleenglycol in het lichaam. Voor verklaring zie de tekst



alcoholdehydrogenase als ethyleenglycol. Bij gelijktijdige toediening van ethanol is de halfwaardetijd van ethyleenglycol verlengd tot circa 17 uur bij patiënten met een normale nierfunctie [17-18]. Bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis kan deze tot 102 uur zijn verlengd [15].

Therapie bij een ethyleenglycolintoxicatie

De prognose van een ethyleenglycolintoxicatie wordt eveneens bepaald door de ernst van de intoxicatie en de snelheid waarmee de diagnose wordt gesteld en met de therapie wordt begonnen. De behandeling dient er in het algemeen op gericht te zijn omzetting van ethyleenglycol in toxische metabolieten te voorkomen. Snelle remming van de omzetting van ethyleenglycol door blokkade van alcoholdehydrogenase met ethanol is van belang. Bij de hieronder genoemde indicaties dient hemodialyse toegepast te worden.

Ethyleenglycol wordt slecht gebonden aan actieve kool. Spoeling van de maag is alleen kort na de ingestie effectief. Achterlating van actieve kool en laxeren hebben weinig effect. Peritoneaaldialyse is veel minder effectief dan hemodialyse, maar wel een alternatief als hemodialyse onmogelijk is. Hemoperfusie over actieve kool is eveneens toegepast bij ethyleenglycolintoxicaties, maar is weinig effectief wegens de snelle verzadiging van de koolkolom met ethyleenglycol [19].

Dialyse is een effectieve methode om ethyleenglycol te verwijderen. Als gevolg van de dialyse neemt de klaring van ethyleenglycol aanmerkelijk toe, waarbij de eliminatiehalfwaardetijd in aanwezigheid van ethanol afneemt tot circa

2,5 uur bij een normale nierfunctie [18] en tot 3 uur bij een ernstige nierfunctiestoornis [15]. Indicaties voor hemodialyse bij intoxicatie met ethyleenglycol zijn [3]:

- concentratie ethyleenglycol > 500 mg/l;
- snelle achteruitgang van de vitale functies;
- metabole acidose (pH < 7,2-7,3) ondanks een ethyleenglycolconcentratie < 500 mg/l;
- toenemende nierfunctiestoornis, of calcium-oxalaatkristallen in de urine.

De dialyse kan worden gestaakt bij een ethyleenglycolconcentratie < 100 mg/l, mits het zuur/base-evenwicht normaal is.

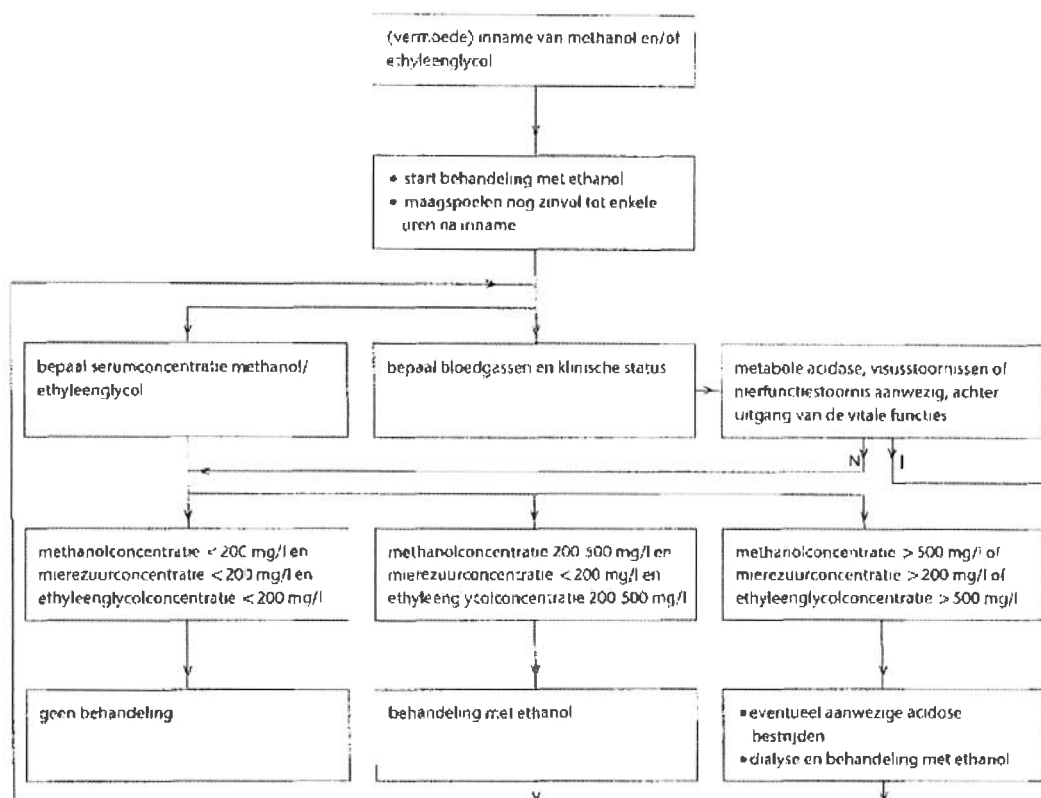
Indicaties tot het geven van ethanol als antidotum zijn [3]:

- ethyleenglycolconcentratie > 200 mg/l (denk aan de lange duur van de therapie!);
- metabole acidose (pH < 7,2-7,3);
- dialyse tenzij de ethyleenglycolconcentratie < 100 mg/l is.

Gezien de korte halfwaardetijd van het ethyleenglycol dient bij de verdenking op een ethyleenglycolintoxicatie direct ethanol gegeven te worden.

Pyridoxine en thiamine zijn cofactoren bij het metabolisme van ethyleenglycol en men kan overwegen deze gedurende twee dagen in een dosering van 50 respectievelijk 100 mg elke zes uur te geven [3]. De calciumconcentratie (hypocalciëmie door vorming en neerslag van calciumoxalaat) en de magnesiumconcentratie in het bloed moeten worden gecontroleerd [3].

Een schematisch overzicht van de aanpak van de behandeling van een intoxicatie met methanol en/of ethyleenglycol is in figuur 3 weergegeven.



▲ **Figuur 3**

Siroonschema voor de behandeling van intoxicatie met methanol en/of ethyleenglycol

Ethanol als antidotum

Ter voorkoming van het optreden van acidose en van de vorming van toxische metabolieten van methanol of ethyleenglycol, moet ethanol in grote hoeveelheden worden toegediend. In de literatuur is nog discussie gaande over de optimale serumconcentratie ethanol. De oxidatie van methanol door alcoholdehydrogenase lijkt in aanwezigheid van ethanol bij een ethanol/methanol-verhouding van 1:4 (op molaire basis) voor 90% geremd te zijn [9]. In de praktijk wordt veelal echter een ethanolconcentratie van 1.000 mg/l (1‰) nagestreefd [9]. Om deze concentratie snel te bereiken, moet de ethanoltherapie worden gestart met een oplaaddosering. De behandelend arts heeft daartoe in deze casus een verdund likeurtje gegeven. Tussen het moment van afnemen van het bloed en het beschikbaar komen van de resultaten van de analyse gaat enige tijd verloren. Bij de patiënt in deze casus moet, om snel de adequate serumconcentratie ethanol van 1.000 mg/l te bereiken, wederom een oplaaddosis worden gegeven.

Berekening van de oplaaddosis

Het verdelingsvolume van ethanol bedraagt circa 0,6-0,7 l/kg, waarbij mannen een iets groter relatief verdelingsvolume hebben dan vrouwen. De oplaaddosis D bedraagt derhalve:

$$D = V \cdot G (C_e - C)$$

waarin V het verdelingsvolume is (0,6 l/kg), G het lichaamsgewicht, C_e de gewenste serumconcentratie ethanol (1.000 mg/l) en C de actuele serumconcentratie ethanol. Bij toepassing van deze formule dient rekening gehouden te worden met een vermindering van de ethanolconcentratie tijdens de analyse. Deze daling bedraagt circa $100 \text{ mg} \cdot \text{l}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ (berekening volgt later). Tussen het moment van bloedafname en het beschikbaar komen van de resultaten kan bijvoorbeeld twee uur verlopen. De ethanolconcentratie bedraagt op het moment van overleg met de arts dus nog circa 600 mg/l. Stel dat het lichaamsgewicht van het kind 12 kg bedraagt. De oplaaddosis ethanol bedraagt dan:

$$D = 0,6 \cdot 12 \cdot (1.000 - 600) = 2.880 \text{ mg}$$

Vervolgens moet worden aangevuld wat wordt geklaard.

Berekening van de onderhoudsdosering

Bij een serumconcentratie van 1.000 mg/l kent ethanol verzadigingskinetiek. De onderhoudsdosis wordt, mits niet wordt gedialyseerd, als volgt berekend:

$$D' = C' \cdot V_{\max} / (K_m + C')$$

waarin D' de onderhoudsdosering is, C' de gewenste serumconcentratie van ethanol, $V_{\max}$ de maximale enzymatische capaciteit en K_m de Michaelis-Menten-constante. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat voor volwassen niet-drinkers een $V_{\max}$ van $75 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ aangehouden kan worden en voor chronische drinkers een $V_{\max}$ van $175 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ [20-21]. De K_m lijkt onafhankelijk van de leeftijd of de status van de patiënt te zijn en kan op 138 mg/l worden gesteld [21]. Voor kinderen ontbreken literatuurgegevens maar een K_m van 138 mg/l en een $V_{\max}$ van $75 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ zouden goede uitgangsschattingen kunnen zijn, zodat:

$$D' = 1.000 \cdot 75 \cdot 12 / (138 + 1.000) = 800 \text{ mg/h.}$$

Toediening van ethanol betekent een extra intoxicatie

Het kind verbrandt per uur dus 800 mg ethanol en heeft per uur een dosering nodig van 800 mg ethanol om de serumconcentratie op 1.000 mg/l te houden. Aangezien het verdelingsvolume circa 0,6 l/kg (= 7,2 l) bedraagt, daalt de serumconcentratie met circa 111 mg/l per uur.

Controle van de onderhoudsdosering

De berekeningen van de oplaaddosis en de initiële onderhoudsdosis zijn schattingen. Deze schattingen moeten door middel van de bepaling van een serumconcentratie worden gecontroleerd. Hiertoe dient 4-6 uur na de start van de ethanoltherapie wederom de serumconcentratie te worden bepaald. Zo nodig dient de onderhoudsdosering ethanol te worden aangepast.

Indien wordt gekozen voor hemodialyse zal niet alleen de klaring van methanol, ethyleenglycol en de metabolieten toenemen, maar tevens die van de toegediende ethanol. De ethanoltherapie dient tijdens de dialyse voor deze extra klaring te worden gecorrigeerd. De ethanolklaring als gevolg van de dialyse bedraagt bijvoorbeeld $90 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ [8] maar kan sterk variëren met de toegepaste kunstnier en de bloedflow. Op grond van eigen ervaringen wordt voor deze casus $150 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ aangehouden. De totale ethanolklaring bedraagt dan $225 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ($V_{\max} + 150$). Voor een kind van 12 kg dient de ethanoltherapie derhalve te worden verhoogd tot $12 \cdot 225 = 2.600 \text{ mg/h}$.

Bij de advisering van de arts moet men zich realiseren dat het soortelijk gewicht van ethanol 790 mg/ml bedraagt. De concentratie van veel ethanolpreparaten is uitgedrukt in vol/vol, zodat bij berekening van een toe te dienen volume uit het toe te dienen gewicht de correctiefactor 1/0,79 moet worden toegepast.

Behandeling

Het kind in de gepresenteerde casus heeft een intoxicatie met zowel methanol als ethyleenglycol. De serumconcentraties op het moment van bloedafname zijn respectievelijk 398 mg/l en 293 mg/l. Deze concentraties rechtvaardigen de behandeling met ethanol. Bij niet behandelen kan een ernstige acidose optreden met toegenomen lactaatproductie. Het gevolg hiervan is het risico op hersenoedeem met onherstelbare hersenschade. Bij instelling van een behandeling met ethanol zonder additionele therapie (hemodialyse) moet men beseffen dat dit dagenlang kan duren als gevolg van de trage klaring van ongemetaboliseerd methanol in de aanwezigheid van ethanol.

Wat is nu de beste behandeling? De bloedgasen van het kind dienen te worden bepaald:

- indien er acidose bestaat dient de ethanoltherapie uitgebreid te worden met hemodialyse totdat de concentraties bloedgasen normaal zijn en de serumconcentraties van methanol en ethyleenglycol < 200 mg/l respectievelijk < 100 mg/l zijn. Praktisch doet zich het volgende probleem voor: gelet op de leeftijd van het kind kan hemodialyse niet in elk centrum worden uitgevoerd, hetgeen transport naar een ander centrum met zich meebrengt;
- indien de bloedgasen normaal zijn dient toch, als aanvulling op de ethanoltherapie, dialyse te worden overwogen. Het gevaar van een langdurige ethanoltherapie is het optreden van doseerfouten met als gevolg dat dialyse alsnog nodig is. Bovendien wordt het kind langdurig belast met een derde intoxicatie: ethanol.

Rest nog de opmerking dat het effect van ethanol op het centrale zenuwstelsel identiek is aan dat van methanol of ethyleenglycol. Dat wil zeggen dat de optredende effecten overeen zullen komen met die van een ethanolpromillage van meer dan 1,5. De kans is dus levensgroot dat het kind minder alert c.q. comateus wordt als gevolg van een forse iatrogene alcoholintoxicatie. Aangezien kinderen in het algemeen gevoeliger zijn voor ethanolintoxicaties dan volwassenen, is het advies om toch hemodialyse toe te passen begrijpelijk. In ongeveer 7 uur dialyseren zijn de methanol- en ethyleenglycolconcentraties laag genoeg om de therapie met ethanol te kunnen stoppen. □

Literatuur

- 1 Blankstijn PJ, Man in 't Veld AJ. Erisuge methanolintoxicatie. Ned Tijdschr Geneesk 1986;130:1364-7
- 2 Shahagan S, Ash KO. Formic and lactic acidosis in a fatal case of methanol intoxication. Clin Chem 1986;32:395-7
- 3 Ellenhom MJ, Barceloux GB. Chemical products. In: Medical Toxicology. Diagnosis and treatment of human poisoning. Amsterdam: Elsevier, 1988:801-9
- 4 Gonda A, Gault M, Churchill D, Hollomby D. Hemodialysis for methanol poisoning. Am J Med 1978;64:749-58
- 5 Smith SR, Smith SJM, Buckley BM. Combined formate and lactate acidosis in methanol poisoning. Lancet 1981;2:1295-6
- 6 Cytren E, Futrel B. Lactate accumulation in methanol poisoning. Lancet 1983;2:56
- 7 Methylalcohol. In: Reynolds JEF, ed. Martindale. The extra pharmacopoeia. 28e ed. Londen: The Pharmaceutical Press, 1982:40-1
- 8 McCoy HC, Cipolle RJ, Ehlers SM, Sawchuk RJ, Zaske DE. Severe methanol poisoning. Application of a pharmacokinetic model for ethanol therapy and hemodialysis. Am J Med 1979;67:801-7
- 9 Jacobsen D, McMartin KE. Methanol and ethylene glycol poisonings. Mechanism of toxicity, clinical course, diagnosis and treatment. Med Toxicol 1986;1:309-34
- 10 Keyvan-Laryani LL, Taunenberg A. Methanol intoxication - comparison of peritoneal dialysis and hemodialysis treatment. Arch Intern Med 1974;134:293-6
- 11 Whalen JE, Richards CJ, Ambre J. Inadequate removal of methanol and formate using the sorbent based regeneration hemodialysis delivery system. Clin Nephrol 1979;11:318-21
- 12 Van Leusen R, Uges DRA. Een patient met acute tubulusnecrose als gevolg van het drinken van met diethylenglycol versneden wijn. Ned Tijdschr Geneesk 1987;131:768-71
- 13 Zwaveling JH, Saugster B, Van Dyk A. Vergiftiging door ethyleenglycol. Ned Tijdschr Geneesk 1988;132:485-9
- 14 Litowitz T. The alcohols: ethanol, methanol, isopropanol, ethylene glycol. Pediatr Clin North Am 1986;33:311-23
- 15 Jacobsen D, Hewlett TP, Webb R, Brown ST, Ordinario AT, McMartin KE. Ethylene glycol intoxication: evaluation of kinetics and crystalluria. Am J Med 1988;84:145-52
- 16 Ethylene glycol. In: Reynolds JEF, ed. Martindale. The extra pharmacopoeia. 28e ed. Londen: The Pharmaceutical Press, 1982:708
- 17 Peterson CD, Collins AJ, Humes JM, Bullock ML, Keane WF. Ethylene glycol poisoning. Pharmacokinetics during therapy with ethanol and hemodialysis. N Engl J Med 1981;304:21-3
- 18 Cheng JT, Beysolow TD, Kaul B, Weisman R, Feinfeld DA. Clearance of ethylene glycol by kidneys and hemodialysis. Clin Toxicol 1987;25:95-108
- 19 Rothman A, Normann SA, Monoguerre AS, Bastian JF, Griswold WR. Short-term hemodialysis in childhood ethylene glycol poisoning. J Pediatr 1986;108:153-5
- 20 Vestal RE, McGuire EA, Tobin JD, Andres R, Norris AH, Mezeg E. Aging and ethanol metabolism. Clin Pharmacol Ther 1977;21:343-54
- 21 Wagner JG, Wilkinson PK, Sedman AJ, Kay DR, Weidler DJ. Elimination of alcohol from human blood. J Pharm Sci 1976;65:152-4